



THOMAS STEENBURGH

JILL AVERY

Herramienta para el Análisis de Mercados: Punto de Equilibrio

Introducción

Frecuentemente, a los ejecutivos de mercadotecnia se les piden recomendaciones a favor o en contra de programas que requieren inversión para ser implementados. Antes de invertir, los directivos quieren estar seguros de que van a obtener un retorno por su inversión; quieren asegurarse de que el dinero sea bien gastado y resultará en un incremento de las utilidades para la empresa. Una herramienta de análisis es el análisis del punto de equilibrio, que calcula el número de aumento de unidades que necesita vender la compañía para cubrir el costo del programa. Si la empresa vende menos que el volumen del punto de equilibrio, está perdiendo dinero—no está vendiendo suficiente para recuperar su inversión. Si vende más de lo que indica el punto de equilibrio, está ganando dinero—está vendiendo más que suficiente para cubrir su inversión.

Los directivos utilizan el análisis del punto de equilibrio para evaluar la viabilidad financiera de las inversiones en comercialización. Después de calcular el punto de equilibrio, los ejecutivos deberán estimar la probabilidad de que la empresa venda esa cantidad de producto.

Los gerentes de mercadotecnia usan este análisis para evaluar diferentes tipos de programas de comercialización. Por ejemplo, una firma quiere saber cuántas unidades más debe vender para recuperar \$10 millones de dólares que le cuesta una campaña de publicidad o para recuperar una inversión de \$5 millones de dólares de una promoción de ventas, o para conocer cuántas unidades más debe vender de un producto nuevo para cubrir el costo de ventas perdidas de un producto ya existente debido al desplazamiento sufrido por el nuevo producto. El análisis del punto de equilibrio puede usarse también para determinar cuántas compras deberá hacer un cliente (o segmento de clientes) antes de llegar al punto en que su empresa tenga utilidades, dados los costos de adquisición de ese cliente (o segmento de clientes).

Fórmula del Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es la cantidad de unidades que retorna cero utilidades a la empresa—en el que la empresa no gana ni pierde con los costos fijos de su inversión. Por lo tanto, el punto de

El caso de LACC número 511-S11 es la versión en español del caso de HBS número 510-080. Los casos de HBS se desarrollan únicamente para su discusión en clase. No es el objetivo de los casos servir de avales, fuentes de datos primarios, o ejemplos de una administración buena o deficiente.

Copyright 2011 President and Fellows of Harvard College. No se permitirá la reproducción, almacenamiento, uso en planilla de cálculo o transmisión en forma alguna: electrónica, mecánica, fotocopiado, grabación u otro procedimiento, sin permiso de Harvard Business School.

equilibrio es la cantidad de unidades que genera ingresos por ventas que son exactamente iguales al costo total gastado por la compañía.

La clave para el análisis del punto de equilibrio está en elaborar una ecuación con el ingreso total en un lado y los costos totales en el otro lado de la ecuación, de tal manera que Ingresos Totales = Costos Totales. Para calcular el punto de equilibrio, se tiene que encontrar la cantidad de unidades que hace que los dos lados de la ecuación sean iguales. Recuérdese que la cantidad de unidades vendidas afecta a ambos lados de la ecuación porque se calcula el ingreso total multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario de venta y debido también a que los costos totales se calculan multiplicando primero la cantidad vendida por el costo variable unitario y sumándoles los costos fijos. De esta manera, la ecuación del punto de equilibrio es:

$$\text{Ingreso Total} = \text{Costos Totales}$$

$$\text{Precio Unitario} \times \text{CEQ} = (\text{Costos variables unitarios} \times \text{CEQ}) + \text{Costos Fijos}$$

(En la que CEQ es la cantidad de unidades de equilibrio)

*Note que el precio unitario que se incluye en el cálculo del ingreso total no es necesariamente el precio al que un consumidor compra el producto (v. gr., el precio al público). Para las empresas que no venden directamente al público, el precio unitario recibido por la empresa es el precio al que la empresa vende el producto a sus canales de distribución.

Se puede reordenar la ecuación mencionada para obtener el punto de equilibrio algebraicamente.

$$\text{CEQ} = \text{Costos Fijos} / \text{Precio unitario} - \text{costo variable unitario}$$

O, en vista de que $\text{precio unitario} - \text{costo variable unitario} = \text{Margen de Contribución unitaria}$:

$$\text{CEQ} = \text{Costos Fijos} / \text{Margen de Contribución}$$

Por esto, para calcular el punto de equilibrio y saber cuántas unidades de un producto tienen que venderse para cubrir los costos, es necesario conocer los costos fijos del programa y el monto de la utilidad que se obtiene de cada unidad que se vende.

Representación Gráfica del Punto de Equilibrio

Gráficamente, el punto de equilibrio es en el que la línea de ingreso total intercepta a la línea de costos totales. Veamos cómo se construyen las líneas. Suponga que una compañía fabrica y vende sandalias. La compañía vende las sandalias a \$24.00 dólares. Los costos variables para fabricar las sandalias son \$14.00 dólares. Los costos fijos para promocionar las sandalias en el campus son \$2,000 dólares. ¿Cuál es la cantidad de sandalias que la compañía debe vender para equilibrar sus gastos de publicidad?

Primero, determine los costos fijos. Independientemente de la cantidad de sandalias que se vendan, el costo de promoción no varía. Entonces, los costos fijos son \$2,000 dólares.

Segundo, elabore la línea de costo variable. Trace esta línea multiplicando el número potencial de pares de sandalias vendidos por \$14.00.

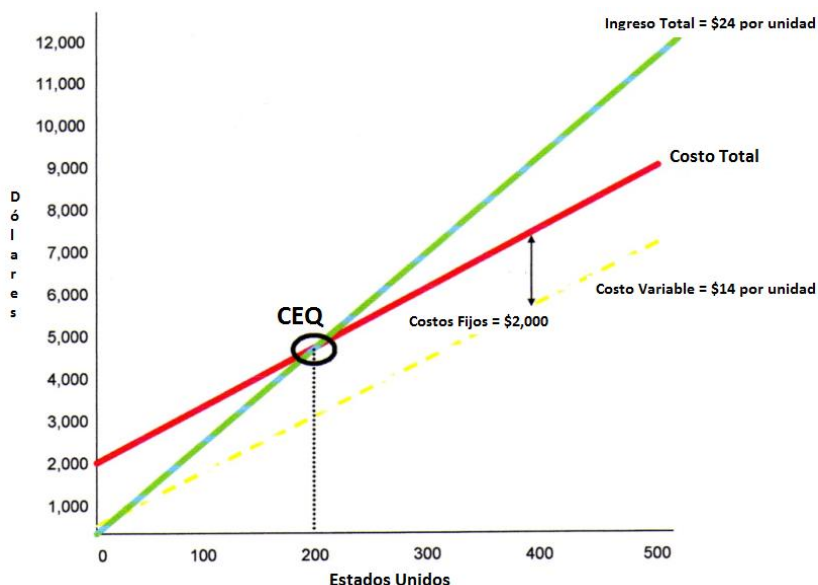
Tercero, trace la línea de costo total sumando los costos fijos y variables. Así, la línea de costos totales es paralela a la línea de costo variable, y la distancia entre las líneas en un punto dado representa el costo fijo.

Cuarto, trace la línea de ingreso total. Trace esta línea multiplicando el número potencial de sandalias vendidas por \$24.00 dólares.

Finalmente, encuentre el punto en el que se intersectan las líneas de ingresos totales y de costos totales. Este es el punto en el que los ingresos totales son iguales a los costos totales y por lo tanto, corresponde al punto de equilibrio. Para este ejemplo, la compañía necesitaría vender 200 unidades para no ganar ni perder dinero. Use la fórmula para verificar la gráfica:

$$CEQ = \$2,000 / (\$24 - \$14) = 200 \text{ unidades}$$

Así, si los directivos tienen la confianza en que como resultado de la campaña de publicidad, la cantidad de sandalias vendidas será mayor a 200 unidades, la empresa recuperará su inversión en promoción. Esto lo indica el hecho de que la línea de ingreso total tiene mayor valor que la de costo total para cualquier número de unidades mayor a 200. Con cantidades de unidades menores de 200, la empresa no recuperará su inversión ya que el costo total será mayor que el ingreso total.



Calcular el punto de equilibrio es solo el primer paso de un análisis para tomar decisiones. El paso más importante (y a menudo el más difícil) es determinar cómo influyen las cifras en la opción que necesita escogerse. Después de calcular una cantidad de equilibrio, los ejecutivos tienen que evaluar la factibilidad de que la empresa venda esa cantidad adicional de unidades como resultado

de la inversión programada. Se debe conducir una evaluación de riesgos para estimar la probabilidad de que la empresa tenga éxito en vender las unidades adicionales e identifique los obstáculos que puedan restringir a la empresa para alcanzar la meta propuesta. Los gerentes pueden estimar también el tiempo necesario para llegar al equilibrio, relacionando el equilibrio con el tiempo. Si usted calcula que su punto de equilibrio sea 10,000 unidades y con base a estimaciones históricas, sabe que sus clientes comprarán 5,000 unidades adicionales por año como resultado de la inversión adicional, puede calcular el tiempo en el que su empresa alcanzará el equilibrio—2 años. A veces a esto se le llama el “período de recuperación”, ya que calcula el tiempo que la empresa necesita para pagar la inversión. Algunas empresas establecen un parámetro interno para fijar periodos de recuperación; por ejemplo, una empresa puede prohibir que se hagan inversiones a menos que el periodo de recuperación sea de tres años o menos. Mientras más largo sea el periodo de recuperación, existe más riesgo para la empresa de lograr el incremento de ventas necesario para llegar al equilibrio.

Uso del Análisis del Punto de Equilibrio como Guía en la Toma de Decisiones de Comercialización

Los mercadólogos usan el análisis del punto de equilibrio como herramienta para evaluar diferentes tipos de decisiones de comercialización. Los usos más comunes son:

- 1.) Evaluar la viabilidad de gastos fijos de mercadotecnia propuestos, tales como el costo de una campaña de publicidad. En este caso, el análisis se usa para determinar el número adicional de unidades que la compañía deberá vender para recuperar su inversión en mercadotecnia. Si voy a gastar \$10 millones de dólares en una nueva campaña de publicidad, ¿cuántas unidades adicionales de producto necesito vender para llegar al equilibrio de mi inversión? Lo que está calculando con la fórmula del punto de equilibrio es cuántas unidades de producto generan \$10 millones de dólares en utilidades para la empresa.
- 2.) Evaluar la viabilidad de un cambio permanente de precios. Antes de que un gerente recomiende bajar o aumentar el precio de sus productos, deberá comprender el impacto que tendrá el cambio de precio en la demanda del producto por los clientes. Para la mayoría de los productos, cuando suben los precios, se reduce la cantidad demandada por los clientes; y cuando bajan los precios, la demanda aumenta. Por consiguiente, las revisiones de precios no afectan únicamente el precio recibido por cada unidad vendida, sino que afecta al volumen de unidades, lo que hace el problema más complejo.
 - En el caso de una reducción de precios, un ejecutivo puede usar el análisis del punto de equilibrio para calcular cuantas unidades adicionales deberá vender para compensar por el precio reducido. Cuando se baja un precio, la empresa pierde dinero en cada unidad vendida—pero puede obtener un aumento en el volumen, dada la relación inversamente proporcional entre precio y demanda. Este aumento en el volumen puede compensar por el ingreso perdido en la demanda existente. Por ejemplo, suponga que la demanda de un producto es de 100 unidades si el precio es de \$10.00 dólares. El análisis del punto de equilibrio puede usarse para determinar cuánta demanda adicional deberá generarse para compensar la rebaja de \$2.00 dólares en el precio. Si el producto tiene un margen de contribución de \$5.00 dólares a un precio de \$10.00 (y por lo tanto un margen de \$3.00 dólares al precio de \$8.00 dólares), entonces el punto de equilibrio se calcula como sigue:

Margen (al precio actual) = Margen (al nuevo precio)

$$\$5.00 \cdot (100 \text{ unidades}) = \$3.00 \cdot (100 + \text{CEQ})$$

$$\text{CEQ} = 66.7 \text{ unidades}$$

La empresa debe tener la confianza en que puede vender al menos 66.7 unidades adicionales al precio más bajo, para justificar la reducción del precio. (El número total de unidades que tendrá que vender al precio reducido es de 166.7 unidades).

Desde otro punto de vista, la baja en el precio causó que la compañía perdiera \$200 dólares en las unidades que pudo haber vendido al precio más alto. Por lo tanto, se puede pensar que \$200 dólares es el costo fijo de la rebaja en el precio. Entonces, la empresa necesita vender 66.7 unidades adicionales con margen de \$3.00 dólares por unidad para compensar esa pérdida, como se puede ver en el siguiente cálculo:

$$\text{CEQ} = \text{Costo Fijo} / \text{Margen} = \$200 / \$3.00 = 66.7 \text{ unidades}$$

- En el caso de un aumento de precio, el ejecutivo puede usar el análisis del punto de equilibrio para calcular la cantidad de unidades que pueden dejarse de vender por el aumento. Cuando se aumenta un precio, la empresa gana dinero en cada unidad vendida—pero puede perder volumen de ventas, debido a la relación inversamente proporcional entre precio y demanda. Posiblemente, la reducción en el volumen no compense el ingreso adicional de la demanda normal. Por ejemplo, suponga que la demanda de un producto es de 100 unidades si el precio es de \$10.00 dólares. Se puede utilizar el análisis del punto de equilibrio para determinar la cantidad de unidades que dejarán de venderse si el precio se aumenta a \$12.00 dólares. Si el producto tiene un margen de contribución de \$5.00 dólares cuando el precio es de \$10.00 dólares (y por lo tanto un margen de \$7.00 dólares al precio de \$12.00 dólares), entonces el punto de equilibrio es:

Margen (al precio actual) = Margen (al precio nuevo)

$$\$5.00 \cdot (100 \text{ unidades}) = \$7.00 \cdot (100 \text{ unidades} + \text{CEQ})$$

$$\text{CEQ} = -28.6 \text{ unidades}$$

La empresa debe confiar en que dejará de vender menos de 28.6 unidades para justificar el aumento en el precio. (El número total de unidades que necesita vender al precio aumentado es de 71.4.)

Viéndolo de otra manera, si la empresa es capaz de vender las 100 unidades originales al precio aumentado, obtendrá utilidades adicionales por \$200 (esto se puede considerar como un costo fijo negativo, que significa que se puede fijar -\$200.00 dólares como costo fijo del programa en la fórmula del punto de equilibrio). El precio más alto va a causar una baja en el número de unidades vendidas. La compañía llegaría al equilibrio si dejara de vender 28.6 unidades; si la reducción en ventas es menor de 28.6 unidades, la empresa estará incrementando sus utilidades por el aumento en el precio.

$$\text{CEQ Unidades} = \text{Costo Fijo} / \text{Margen} = (\$5.00 - \$7.00) \cdot (100) / \$7.00 = -28.6$$

- 3.) Evaluar la viabilidad de gastos de comercialización variables a corto plazo, como el costo de una promoción de cupones. En este caso, el análisis del punto de equilibrio se usa para determinar

el número adicional de unidades que deberá vender la empresa para recuperar la pérdida de utilidades de la venta de cada producto comprado a un precio con descuento. Si voy a vender mis productos con un cupón que reduce el precio al público en \$1.00 dólar, ¿cuántas unidades adicionales de producto necesito vender para llegar al equilibrio en la inversión de mi programa de cupones? Lo que calcula la fórmula del punto de equilibrio es cuántas unidades de producto generan suficiente utilidad para cubrir el costo asociado a la rebaja de \$1.00 dólar en el precio de las unidades vendidas con cupón. Por ejemplo, si estima que venderé 50,000 unidades con un cupón, necesito vender un número suficiente de unidades para cubrir una inversión en mercadotecnia de \$50,000.

4.) Evaluar la viabilidad de la introducción de un producto nuevo que afectará las ventas de productos existentes. Muchos productos nuevos que introducen las compañías al mercado, no solo le quitan ventas a la competencia, sino que también reducen ventas de productos que la misma compañía ya tiene en el mercado, proceso conocido como canibalización. El costo de la canibalización es la disminución en utilidades que sufre la empresa por la reducción en el volumen de ventas de unidades de productos existentes. El análisis del punto de equilibrio se usa para determinar el número adicional de unidades del producto nuevo que deberá vender la empresa para recuperar el costo de la canibalización.